REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA • GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA

PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN ESTADÍSTICA

Sistema Integrado de Medición y Analítica de Flujo Turístico (SIMAT-COTATUR)

Institución Beneficiaria	Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR)
Unidad Solicitante / Destino	Presidencia y Gerencia de Servicios Turísticos
Alcance del Proyecto	Captura en Peajes y Eventos (Sin Internet), Autogestión por Código QR para Turistas y Panel Gerencial de Estadísticas en Vivo
Costo de Mantenimiento	**$0.00 USD / mes** (Sostenibilidad perpetua sin pagos mensuales ni tarjetas internacionales)

1. Propósito de la Propuesta

Dotar a la Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR) de una herramienta propia, moderna y automatizada que permita conocer con exactitud cuántos visitantes ingresan al Estado Táchira, de dónde provienen, cuántos días pernoctan, dónde se alojan y cómo califican los servicios turísticos de la entidad, entregando reportes inmediatos para la Directiva, la Gobernación y el Ministerio.

2. Diagnóstico de la Situación Actual

En los operativos de medición desplegados durante temporadas clave (como la Feria Internacional de San Sebastián, Semana Santa, Santo Cristo de La Grita o Vacaciones Escolares), la institución enfrenta tres obstáculos operativos recurrentes:

- **Fallas de señal en peajes y carreteras:** Las encuestas digitales convencionales (como Google Forms) dejan de funcionar en peajes, alcabalas fronterizas y rutas de montaña debido a la falta de cobertura celular o caídas del servicio eléctrico.
- **Desgaste y retraso por uso de planillas de papel:** El levantamiento manual en hojas físicas implica costos de papelería, riesgo de deterioro por lluvia, semanas de retraso transcribiendo datos a mano y el riesgo de llenados inexactos por fatiga del personal.
- **Falta de personal informático dedicado:** COTATUR requiere una solución que funcione de manera autónoma todos los días del año, sin depender de técnicos fijos para mantener servidores ni de analistas para armar gráficos manualmente.

3. ¿En qué consiste la Solución SIMAT-COTATUR?

Se propone la implementación de un sistema integral dividido en tres canales muy sencillos de utilizar, diseñados específicamente para las condiciones viales y administrativas del Estado Táchira:

A. Aplicación Móvil para Funcionarios de Campo (Funciona 100% Sin Internet)

Los encuestadores de COTATUR contarán con una aplicación instalada en sus teléfonos Android capaz de operar en peajes y puntos de control con **cero señal telefónica**. El funcionario registra cada vehículo en menos de 45 segundos mediante botones grandes de selección rápida ("Modo Ráfaga"). El teléfono guarda todas las encuestas en su memoria interna y, apenas el funcionario regresa a una zona con cobertura o Wi-Fi, el sistema envía los datos automáticamente sin intervención manual.

B. Canal de Autogestión por Código QR para el Turista (Con Incentivo de Descarga)

Para hoteles, posadas, restaurantes, terminales, aeropuertos y eventos masivos, COTATUR podrá colocar afiches con Códigos QR institucionales. El visitante escanea el código con su celular y responde la encuesta en menos de 2 minutos sin instalar aplicaciones. Como recompensa inmediata por participar, la pantalla final le entrega al turista la descarga gratuita del **Mapa / Guía Oficial de Rutas Turísticas del Táchira** y el **Directorio de Emergencias y Grúas Viales**.

C. Panel Gerencial en Tiempo Real y Respaldo en Excel / Google Drive

La Presidencia y la Gerencia de Servicios Turísticos tendrán acceso desde cualquier computadora o teléfono a un Panel de Control privado que calcula al instante los indicadores oficiales y genera los gráficos listos para presentar. Adicionalmente, el sistema guarda automáticamente una copia ordenada en **Google Drive y hojas de cálculo de Excel** clasificadas por año y por temporada turística.

4. Comparativa de Impacto Institucional

CRITERIO OPERATIVO	MÉTODO TRADICIONAL (PAPEL / FORMULARIOS WEB)	CON EL NUEVO SISTEMA SIMAT-COTATUR
Operación en Peajes sin Señal	Imposible con formularios web; obliga a regresar al papel y lápiz.	**100% Operativo sin internet.** Guarda en el teléfono y sincroniza solo al detectar red.
Tiempo de Entrega de Resultados	De 1 a 3 semanas transcribiendo planillas y sumando datos manualmente.	**Inmediato (Tiempo Real).** Gráficos y totales listos el mismo día del cierre del operativo.
Confiabilidad y Supervisión de Campo	Sin forma de verificar si la encuesta fue tomada realmente en el sitio asignado.	**Auditoría Transparente.** Registra duración real de cada encuesta y ubicación GPS satelital sin consumir datos.
Creación de Nuevos Puntos o Eventos	Requiere diseñar nuevos formularios o mandar a hacer códigos QR externos que caducan.	**Autogestionable en 1 clic.** La gerencia crea nuevos puntos y descarga el afiche QR listo para imprimir.

CRITERIO OPERATIVO	MÉTODO TRADICIONAL (PAPEL / FORMULARIOS WEB)	CON EL NUEVO SISTEMA SIMAT-COTATUR
Presupuesto Mensual Requerido	Gasto recurrente en resmas de papel, impresiones y horas de transcripción.	**$0.00 USD / mes.** Diseñado sobre servicios en la nube gratuitos y permanentes.

5. Indicadores Estadísticos que Entrega a la Directiva

El sistema procesa automáticamente las respuestas de cada operativo para responder al instante las preguntas estratégicas de la corporación:

- **Volumen Real de Flujo Turístico:** Cantidad exacta de grupos familiares encuestados y sumatoria total de visitantes reales (Adultos + Niños) por punto de ingreso y por temporada.
- **Origen de los Visitantes:** Porcentaje de turismo interno (municipios del Táchira), turismo nacional (estados emisores principales) y turismo internacional (con desglose especial para Colombia / Norte de Santander).
- **Estadía, Pernocta y Excursionismo:** Promedio de noches de pernocta en el estado, porcentaje de visitantes de paso (0 días) y distribución por tipo de hospedaje (Hotel, Posada, Vivienda Familiar, etc.).
- **Motivo de Viaje y Medio de Transporte:** Proporción de viajeros por recreación, compras, salud, motivos religiosos, negocios o eventos, y tipo de transporte utilizado.
- **Semáforo de Calidad de Servicios (1 a 5 estrellas):** Evaluación directa del turista sobre cuatro pilares: *Estado de la Vialidad, Señalización Turística, Atención al Visitante y Percepción de Seguridad*.
- **Rendimiento del Personal Encuestador:** Reporte administrativo de cuántas encuestas válidas levantó cada funcionario, en qué punto de control y en qué horario.

> **Garantía de Continuidad Administrativa y Resguardo de Datos**
>
> Toda la información recolectada pertenece exclusivamente a COTATUR. El sistema cuenta con un mecanismo automático que respalda las bases de datos en carpetas anuales dentro de la cuenta institucional de Google Drive de la corporación, protegiendo las hojas maestras contra borrados accidentales y permitiendo descargar reportes en formato Excel (.xlsx) en cualquier momento.

6. Plan de Implementación y Entregables

El proyecto se desarrolla en tres etapas progresivas e incluye la entrega formal de herramientas y capacitación para la autonomía total de la institución:

ETAPA	COMPONENTES A ENTREGAR	BENEFICIO DIRECTO PARA COTATUR
Fase 1: Canal Turista y Base Central	Base de datos central, encuesta rápida por Código QR con descarga de Guía Turística y generador de enlaces cortos institucionales.	Habilita de inmediato la medición mediante afiches QR en hoteles, posadas, restaurantes y eventos feriados.
Fase 2: Aplicativo Móvil de Campo	Aplicación Android (APK) para funcionarios con operación sin internet, Modo Ráfaga para peajes, validación GPS y respaldo en Google Drive.	Permite desplegar operativos viales en peajes, terminales y montañas sin depender de cobertura telefónica.
Fase 3: Panel Directivo y Capacitación	Panel Gerencial con gráficos en vivo, generador de afiches QR imprimibles, descargas en Excel y entrega de 3 Manuales de Uso.	Autonomía administrativa completa para la Gerencia de Servicios Turísticos y Presidencia de COTATUR.

7. Puntos a Definir con la Gerencia para el Arranque

Para adaptar los formularios exactamente a los requerimientos oficiales de COTATUR antes del primer despliegue en campo, únicamente se requiere confirmar en mesa de trabajo:

1. **Listado inicial de Puntos de Control:** Peajes, terminales, aeropuertos y atractivos turísticos prioritarios con los que se desea iniciar.
2. **Calendario de Temporadas y Eventos:** Fechas oficiales de los próximos operativos programados por la corporación.
3. **Material Digital de Cortesía para el Turista:** Suministro del archivo PDF (Mapa, Guía de Rutas o Directorio Turístico vigente) e imagen institucional (logos oficiales) que se mostrará a los visitantes al escanear el Código QR.

Documento presentado para revisión y validación de la Gerencia de Servicios Turísticos — Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR).